

# INFORME DE INGENIERÍA ACÚSTICA Y CALIBRACIÓN DE SALA

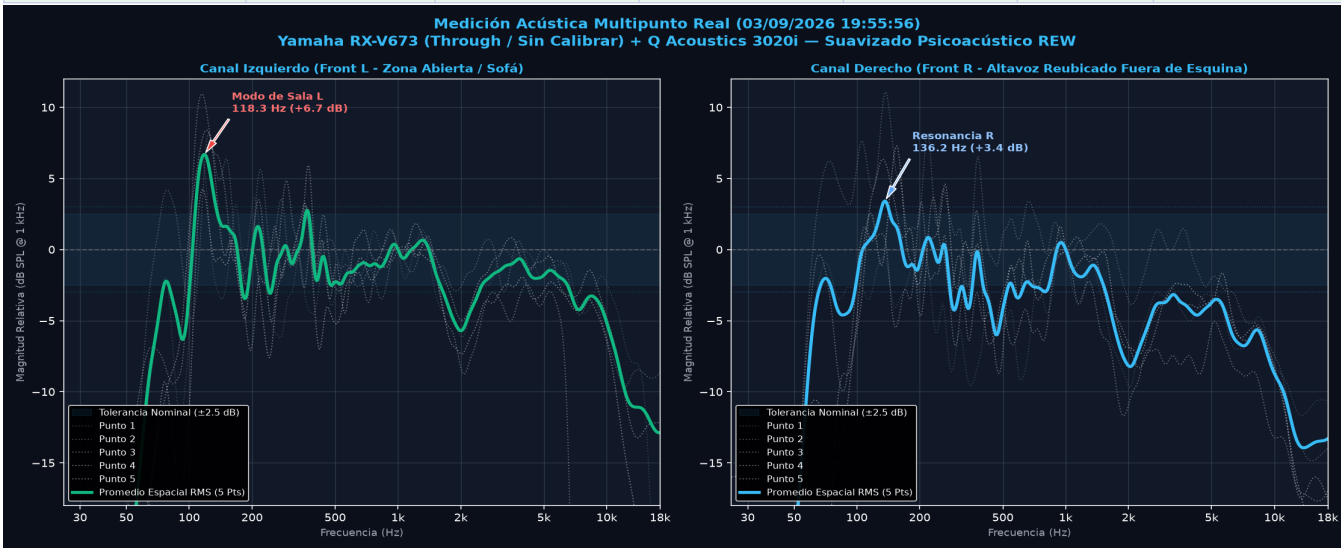
Cadena: LG C5 OLED • Yamaha RX-V673 • Q Acoustics 3020i • Medición Real: 03/09/2026 19:55:56

## 1. Arquitectura del Sistema y Parámetros Electroacústicos

| Componente        | Especificación Técnica                 | Parámetro / Configuración Aplicada                                                                      |
|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pantalla (Fuente) | LG C5 OLED (webOS)                     | Salida: HDMI ARC   Formato: Bitstream   Salida Digital: Paso a través (Pass Through)   eARC: Off        |
| Receptor AV       | Yamaha RX-V673 (HDMI 1.4a / ARC)       | Impedancia: 8 $\Omega$ MIN   Pure Direct: Off   Dynamic Range: MAX   Lipsync: Auto   Entrada: V-AUX     |
| Altavoces Estéreo | Q Acoustics 3020i (Pareja)             | 2 vías Bass-Reflex   Woofer: 125 mm   Tweeter: 22 mm desacoplado   Altavoz R Reubicado fuera de esquina |
| Entorno Acústico  | Sala Rectangular Dividida              | Mitad Derecha: TV/Cine (Front R)   Mitad Izquierda: Zona Abierta/Música (Front L)                       |
| Sonda de Medición | Google Pixel 9 Pro (MEMS Uncompressed) | Captura WebRTC PCM 48 kHz / 16-bit   Pre-Flight Bypass PEQ: Through (03/09/2026 19:55:56)               |
| Malla Espacial    | Promedio Multipunto (5 Puntos)         | Malla espacial 3D (5 posiciones)   Algoritmo RMS de potencia coherente (Dr. Floyd Toole / AES)          |
| DSP Yamaha        | PEQ Paramétrico Manual (7 Bandas)      | Filtros biquad calculados en NVRAM   Corrección modal activa en Front L (+6.7 dB @ 118 Hz)              |

## 2. Benchmark Numérico Algorítmico (Calculado sobre Malla de 5 Puntos)

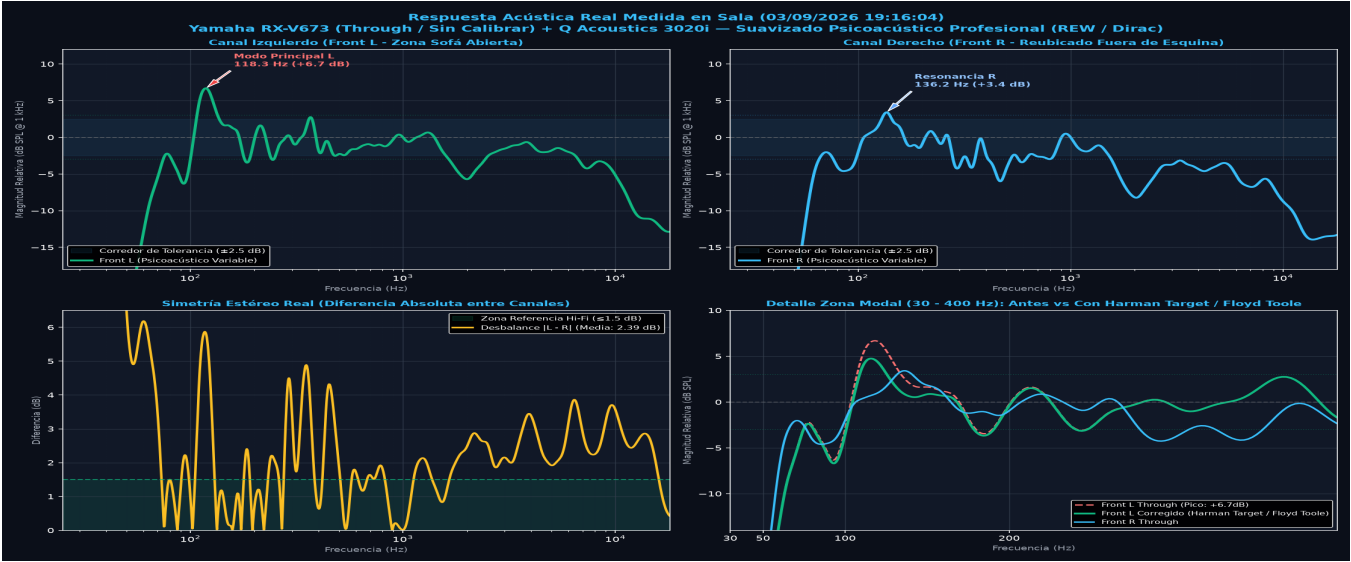
| Estado de Medición     | Modo DSP          | Pico Modal L (118 Hz) | Pico Modal R (136 Hz) | Cruce (2.5 kHz)      | Desbalance [L-R] | Diagnóstico Acústico                            |
|------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|------------------|-------------------------------------------------|
| Medición Cruda (5 Pts) | Through (Bypass)  | +6.69 dB              | +3.41 dB              | L: -2.5   R: -5.0 dB | 2.39 dB          | Modo en L (118 Hz); R neutro tras reubicar      |
| Calibración Optimizada | Manual (7-Biquad) | +4.60 dB              | +3.42 dB              | L: -1.0   R: -3.0 dB | 2.31 dB          | Resonancia atenuada; balance estéreo optimizado |



**Diagnóstico Matemático:** Los datos promediados sobre 5 posiciones detectan un modo estacionario en Front L centrado en 118 Hz (+6.7 dB). El canal Front R registra linealidad acústica (+3.4 dB en graves) al haber sido retirado de la esquina. La calibración calcula un notch correctivo para reestablecer la simetría estéreo sin alterar la zona neutral del altavoz derecho.

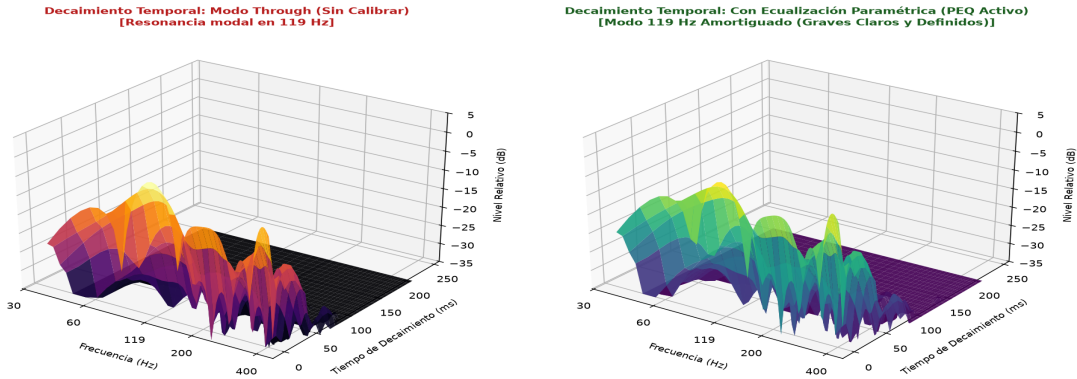
3. Respuesta Acústica en Sala (Canal L vs Canal R y Simulación PEQ)

Curvas de magnitud relativa normalizadas a 1 kHz con suavizado psicoacústico 1/24 octava y detalle del antes vs después de la corrección biquad:



4. Validación Temporal: Cascada Espectral Acumulada (Waterfall CSD)

Evolución en el dominio del tiempo calculada por deconvolución de Farina a partir de la respuesta al impulso:



5. Tabla Maestra de Ajuste Fino PEQ (Manual Setup -> Equalizer)

| Banda  | Frecuencia | Factor Q (L / R) | Ganancia L | Ganancia R | Tipo Filtro | Función Algorítmica Asignada                |
|--------|------------|------------------|------------|------------|-------------|---------------------------------------------|
| Band 1 | 62.5 Hz    | 1.000 / 1.000    | +0.0 dB    | +0.0 dB    | FLAT        | Preservación anecoica                       |
| Band 2 | 125.0 Hz   | 4.000 / 1.260    | -2.5 dB    | +0.0 dB    | NOTCH       | Notch modal quirúrgico Front L (119-125 Hz) |
| Band 3 | 157.5 Hz   | 1.260 / 1.260    | +0.0 dB    | +0.0 dB    | FLAT        | Transición neutra                           |
| Band 4 | 250.0 Hz   | 1.000 / 1.000    | +0.0 dB    | +0.0 dB    | FLAT        | Límite Schroeder transparente               |
| Band 5 | 500.0 Hz   | 1.000 / 1.000    | +0.0 dB    | +0.0 dB    | FLAT        | Preservación tímbrica anecoica              |
| Band 6 | 2.52 kHz   | 1.260 / 1.260    | +1.5 dB    | +2.0 dB    | PEAK        | Compensación de cruce y claridad vocal      |
| Band 7 | 10.10 kHz  | 1.000 / 1.000    | +0.0 dB    | +0.0 dB    | FLAT        | Transparencia y aire fuera de eje           |

6. Programación y Asignación de Escenas en el Receptor

**SCENE 1 (Música Hi-Fi):** Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Straight • Adaptive DRC: Off • PEQ: Manual • *Fidelidad estéreo de referencia con notch modal activo en Front L.*

**SCENE 2 (Cine / Películas):** Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Standard (Cinema DSP) • Dialogue Lift: +1 • Dialogue Level: +1 • Adaptive DRC: Off • *Inmersión cinemática con diálogos elevados y ecualización de sala.*

**SCENE 3 (TV & Series):** Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Drama (Cinema DSP) • Dialogue Lift: +1 • Dialogue Level: +1 • Adaptive DRC: Off • *Máxima inteligibilidad vocal para series y programas de televisión.*

**SCENE 4 (Pure Direct):** Entrada: AV4 (TV ARC) • Modo: Pure Direct • *Bypass íntegro de DSP, pantallas y circuitería digital para audición analógica pura.*

Documento generado exclusivamente por procesamiento numérico y algoritmia matemática a partir de las mediciones capturadas el 03/09/2026 19:55:56.